

Акт № 2 сдачи-приемки работ  
к Дополнительному соглашению №1 о пролонгации договора  
к Договору № 0125-1 от 09.01.2025 на выполнение работ по разработке  
программного обеспечения от 12.02.2026

г. Екатеринбург

«19» мая 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БМА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щепанова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Порываев Владимир Васильевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ к Дополнительному соглашению №1 о пролонгации договора к Договору № 0125-1 от 09.01.2025 на выполнение работ по разработке программного обеспечения от 12.02.2026 о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Исполнитель в соответствии с Техническим заданием № 2 от 20.03.2026, выполнил следующие работы:

| № п/п | Выполненные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кол-во времени, час | Стоимость, руб |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1     | <b>## Backend: Доработка алгоритмов подготовки данных и корректности отображения периодов работы станций</b><br>— Вынесена логика взаимодействия с базой данных из процессоров подготовки данных в отдельный сервисный слой (упрощение поддержки и тестирования).<br>— Унифицированы алгоритмы обработки данных по фазам и станциям (приведение к единому виду, устранено дублирование кода).<br>— Исправлено определение периодов нахождения станции на связи и в отключённом состоянии (устранены ложные разрывы в данных).<br>— Обеспечено корректное заполнение пропусков в данных и обработка задержек в поступлении телеметрии (данные не обрываются при временных сбоях связи).<br>— Исправлено заполнение текущего дня нулевыми значениями на графиках: последнее актуальное значение отображается корректно.<br>— Реализована корректная обработка периодов, выходящих за текущую дату: будущий период заполняется как offline, исключено отображение ложного статуса работы на ещё не наступившие даты. | 8                   | 15200          |
| 2     | <b>## Backend: Реализация оперативного получения данных и поллинга состояний</b><br>— Реализован механизм получения актуальных данных без полной перезагрузки страницы (поллинг состояний модулей, станций и линий).<br>— В состав поллинга включены Errors и данные о лимитах по фазам линий.<br>— Организован поллинг только для обновляемых данных на странице объекта (исключена избыточная нагрузка на сервер).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                   | 15200          |
| 3     | <b>## Backend: Доработка системы отображения статусов станций</b><br>— Доработана логика определения и отображения состояния станции (приоритет статусов: нет связи → оффлайн → ошибка → свободна → заряжается → заряжено).<br>— Выполнен рефакторинг системы статусов с обновлением сопроводительной документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                   | 15200          |
| 4     | <b>## Backend: Разработка проверки корректности данных от зарядных модулей и обработка ошибок</b><br>— Реализована проверка допустимых значений в данных, поступающих от зарядных модулей: статус станции, коды ошибок, результат выполнения команды, состояние связи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                  | 45600          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Внедрена автоматическая замена некорректных значений на безопасные с одновременной записью предупреждения в журнал.</li> <li>— Допустимые значения вынесены в именованные константы (устранены «магические числа» из кода).</li> <li>— Реализована передача текстовых описаний ошибок от устройств в ответах сервера.</li> <li>— Реализован вывод текстового сообщения из поля `error` при получении статуса `rejected` от устройства.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| 5 | <p><b>## Backend: Реализация роли владельца станции и механизма привязки станций к пользователям</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Введена роль «Владелец станции» и реализован механизм закрепления станций за конкретными пользователями.</li> <li>— Реализована возможность получения владельцем списка только своих станций.</li> <li>— Доработана логика создания и удаления пользователей с учётом всех ролей.</li> <li>— Реализованы функции прикрепления и открепления станций к пользователю в административном интерфейсе.</li> <li>— Добавлено отображение привязанных станций в списке пользователей.</li> <li>— Добавлен адрес электронной почты владельца в данные станции для отображения в интерфейсе.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8  | 15200 |
| 6 | <p><b>## Backend: Внедрение автоматизированного тестирования</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Установлен и настроен фреймворк Jest для тестирования backend-сервиса.</li> <li>— Разработаны модульные тесты валидации данных от зарядных модулей.</li> <li>— Разработаны интеграционные тесты приёма данных от устройств.</li> <li>— Составлена инструкция по работе с тестами для дальнейшего развития проекта.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 | 30400 |
| 7 | <p><b>## Frontend: Доработка архитектуры раздела мониторинга и универсальных компонентов интерфейса</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Раздел мониторинга объектов выделен в самостоятельный функциональный блок с собственным хранилищем состояния.</li> <li>— Реализовано сохранение настроек пользователя (выбранные станции, фильтры) при перезагрузке страницы.</li> <li>— Разделена логика первоначальной загрузки данных и периодического обновления (поллинг) для повышения стабильности.</li> <li>— Синхронизирован выбранный период между элементами управления.</li> <li>— Всплывающие окна редактирования модулей и станций приведены к единому универсальному виду.</li> <li>— Исправлено отображение изменённых параметров в окне модуля после закрытия и повторного открытия.</li> <li>— Исправлен сброс сообщения об ошибке авторизации при успешном входе.</li> <li>— Исправлено отображение пустого экрана при входе в систему.</li> <li>— Выполнена адаптация интерфейса для корректного отображения на различных разрешениях экрана.</li> </ul> | 8  | 15200 |
| 8 | <p><b>## Frontend: Доработка масштабирования графиков и инструментов измерения — 22 ч</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Реализовано управление масштабом графиков с помощью колеса мыши (переключение детализации: месяц / неделя / день) с центрированием области просмотра по положению курсора.</li> <li>— Разработан инструмент «Линейка» для измерения значений непосредственно на графике.</li> <li>— Реализована синхронизация масштаба между несколькими графиками на одном экране.</li> <li>— Настроено отображение оси времени в пределах наличия данных (исключены пустые области после последней записи).</li> <li>— Установлены отдельные предельные значения для графиков линии, модуля и станций.</li> <li>— Выполнена валидация выбранного шага дискретности и исправлены подписи фаз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 8  | 15200 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|       | — Ограничен календарь выбора периода: минимальная дата — январь 2025, максимальная — текущий месяц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 9     | <b>## Frontend: Разработка личного кабинета владельца станции и доработка форм — 28 ч</b><br>— Разработан личный кабинет для владельцев станций с поллингом актуальных данных.<br>— Реализовано создание пользователей-владельцев с выбором объекта и закреплением конкретных станций (отображаются места установки).<br>— Реализовано поле «Логин» при создании пользователя с типом «владелец станции».<br>— Реализована возможность авторизации по логину (в дополнение к адресу электронной почты).<br>— Выполнена переработка страницы профиля пользователя согласно утверждённому макету.<br>— Добавлены кнопка профиля и всплывающее окно с данными пользователя.<br>— В таблице модулей реализовано отображение логина пользователя станции (вместо идентификатора).<br>— Разработаны демонстрационные мобильные версии интерфейса (V1/V2/V3).<br>— Реализован сервис уведомлений для информирования пользователя о выполняемых операциях. | 28  | 53200  |
| 10    | <b>## ENDpoint: Доработка шлюза передачи данных — 8 ч</b><br>— Реализована возможность отправки текстовых описаний ошибок от устройств в ответах шлюза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3800   |
| ИТОГО |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 | 224200 |

3. Указанные Работы выполнены Исполнителем полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения Работ не имеет.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель  
**Порываев Владимир Васильевич**

ЗАКАЗЧИК:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«БМА»**

\_\_\_\_\_/ Порываев В.В.  
«19» мая 2026 г.  
М.П.

\_\_\_\_\_/ Щепанов Д.В.  
«\_\_» мая 2026 г.  
М.П.